



TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Departamento de Informática

PROYECTO



AgroControl

Manual De Usuario

Autor: Claudio Terrados Sánchez

Curso Académico: 2025/2026

Índice

1. Introducción	3
2. Requisitos del sistema	4
3. Acceso al sistema	5
3.1. URL de acceso	5
3.2. Inicio de sesión	5
3.3. Acceso tras el inicio de sesión	6
4. Navegación general	7
5. Funcionalidades principales	9
5.1. Inicio – Información General	9
5.2. Nuevo Control de Calidad	10
5.3. Historial de Controles	12
5.4. Proveedores	14
5.5. Camiones	15
5.6. Variedades	17
5.7. Usuarios	18
6. Roles y permisos	20

1. Introducción

AgroControl es un sistema web desarrollado para la gestión del control de calidad y la trazabilidad en una fábrica de procesamiento de tomate industrial. Su objetivo principal es digitalizar y centralizar el proceso de evaluación de las cargas de tomate que llegan procedentes de distintos proveedores, garantizando que únicamente la materia prima que cumple los criterios industriales avance al proceso de transformación.

La aplicación sustituye el registro manual en papel o en hojas de cálculo por un flujo de trabajo digital, multiusuario y con evaluación automática del resultado, lo que facilita la consulta posterior de los datos, la trazabilidad por lotes y la generación de informes.

Los módulos principales que ofrece el sistema son:

- **Autenticación y control de acceso:** los usuarios acceden mediante email y contraseña, con dos roles diferenciados: Operario y Administrador.
- **Registro de controles de calidad:** permite registrar un nuevo control indicando proveedor, camión, variedad y las mediciones realizadas.
- **Evaluación automática:** al guardar un control, el sistema aplica los criterios industriales y determina si el lote queda aprobado o rechazado.
- **Historial y filtrado:** todos los controles quedan almacenados y pueden consultarse filtrando por fecha, proveedor o resultado.
- **Dashboard de estadísticas:** la pantalla de inicio muestra un resumen diario de la actividad.
- **Gestión de datos maestros:** permite administrar proveedores, camiones y variedades de tomate.
- **Gestión de usuarios:** accesible solo para administradores; permite crear, modificar y desactivar cuentas.

2. Requisitos del sistema

Para ejecutar AgroControl en un equipo local es necesario tener instalado el siguiente software. Todos los componentes son gratuitos y están disponibles en sus páginas oficiales:

Software	Versión	Descarga	Uso
Node.js	20.x LTS	nodejs.org	Entorno de ejecución del servidor
MariaDB Server	10.6+	mariadb.org	Base de datos de la aplicación
HeidiSQL (opcional)	12.x	heidisql.com	Gestión visual de la BBDD
Git	2.40+	git-scm.com	Clonar el repositorio del proyecto
Navegador web	Actual	Chrome / Edge recomendados	Acceso a la interfaz de usuario

Una vez instalado el software anterior, la aplicación se ejecuta en las siguientes direcciones locales:

Componente	URL local
Frontend (interfaz de usuario)	http://localhost:5173
Backend (API REST)	http://localhost:3000
Base de datos MariaDB	localhost:3306 (esquema: agrocontrol)

Para el uso diario de la aplicación únicamente se necesita un navegador web actualizado. Se recomienda Google Chrome o Microsoft Edge en su versión más reciente para garantizar la compatibilidad total con la interfaz.

3. Acceso al sistema

3.1. URL de acceso

Para acceder a AgroControl, abra su navegador web e introduzca la siguiente dirección:

http://localhost:5173

Es necesario que el servidor backend y la base de datos estén en ejecución para que la aplicación funcione correctamente.

3.2. Inicio de sesión

Al acceder a la URL indicada, el sistema muestra la pantalla de inicio de sesión. No es posible acceder a ninguna funcionalidad sin haberse autenticado previamente.



Iniciar Sesión

Email	Contraseña
admin@agrocontrol.local	
¿Olvidaste contraseña?	Iniciar Sesión

Figura 1. Pantalla de inicio de sesión

Para iniciar sesión:

Proyecto "Desarrollo de Aplicaciones Web"

Título del Proyecto: AgroControl



1. Introduzca su dirección de email en el campo **Email**.
2. Introduzca su contraseña en el campo **Contraseña**. El texto se oculta automáticamente.
3. Pulse el botón **Iniciar Sesión**.

Si las credenciales son incorrectas, el sistema mostrará un mensaje de error y permitirá volver a intentarlo. No existe función de recuperación de contraseña en la versión actual; en caso de olvido, contacte con el administrador del sistema para su restablecimiento.

3.3. Acceso tras el inicio de sesión

Una vez autenticado correctamente, el sistema redirige automáticamente al panel de inicio (Dashboard), desde donde se accede a todas las secciones mediante el menú lateral izquierdo.

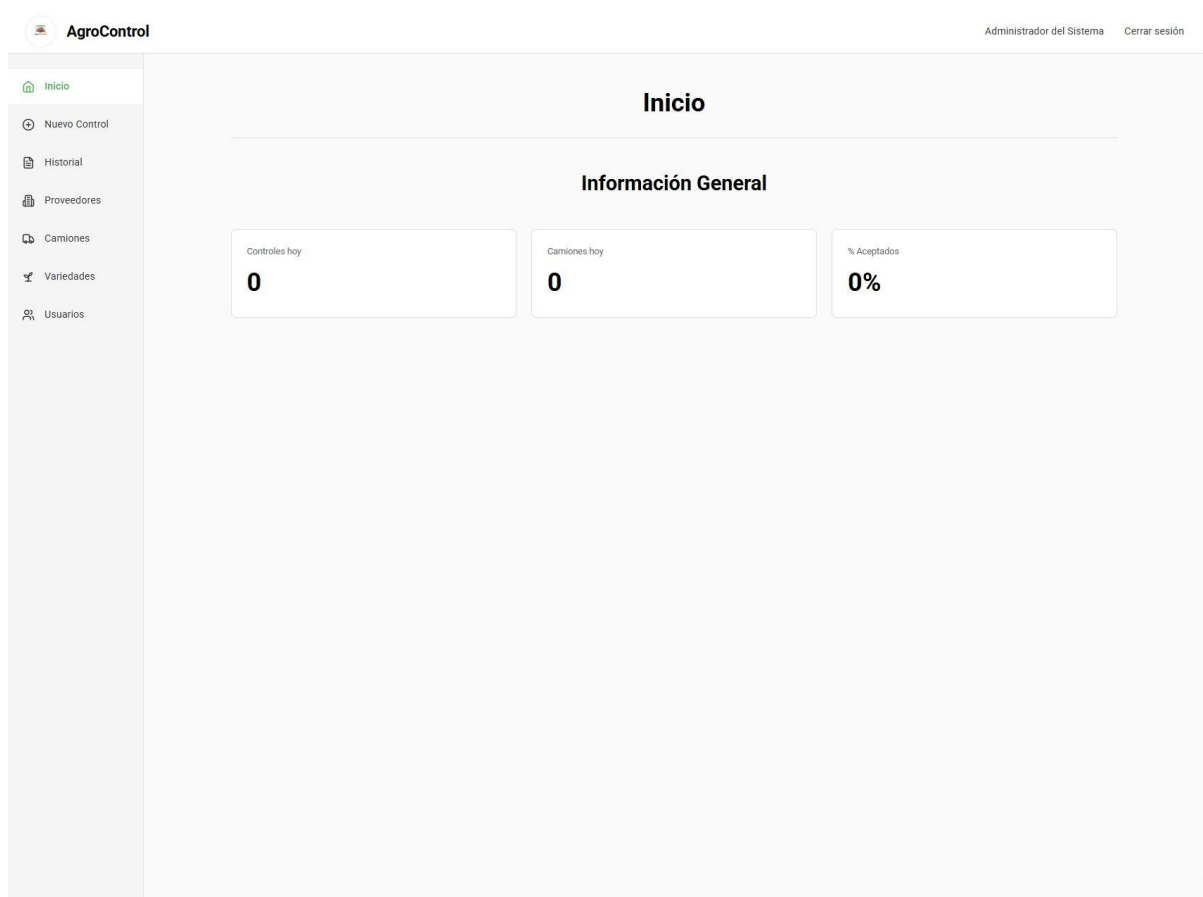


Figura 2. Panel de inicio tras el inicio de sesión como Administrador del Sistema

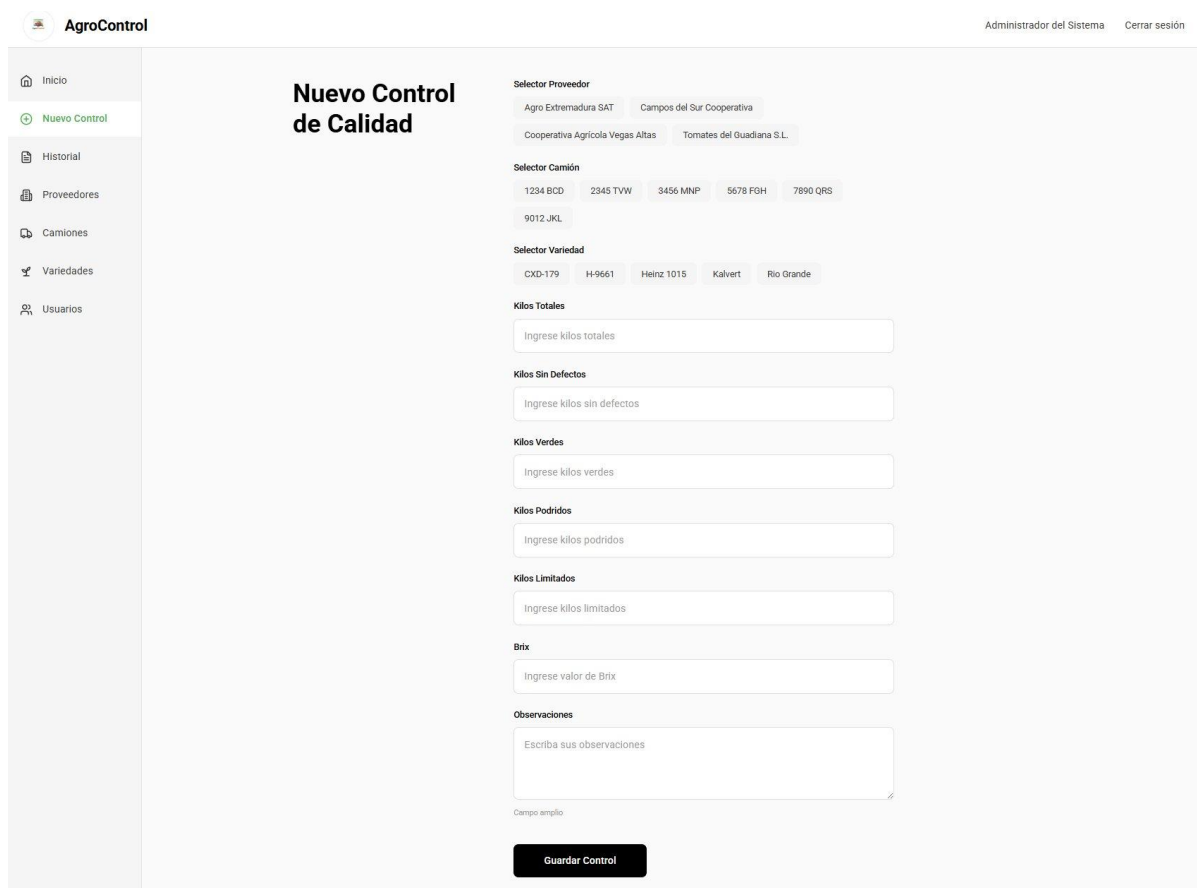
4. Navegación general

La interfaz de AgroControl está organizada en torno a un menú lateral izquierdo siempre visible que permite navegar entre las distintas secciones de la aplicación. En la barra superior se muestra el nombre del usuario activo y el enlace para cerrar sesión.

A continuación se presenta una visión general de cada sección accesible desde el menú:

Nuevo Control de Calidad

Formulario para registrar un nuevo control de calidad sobre una carga de tomate. Permite seleccionar proveedor, camión y variedad, e introducir todas las mediciones obtenidas.



The screenshot shows the 'Nuevo Control de Calidad' form in the AgroControl application. The interface includes a top navigation bar with the application name 'AgroControl' and user options 'Administrador del Sistema' and 'Cerrar sesión'. A left sidebar contains a menu with items: 'Inicio', 'Nuevo Control' (highlighted), 'Historial', 'Proveedores', 'Camiones', 'Variedades', and 'Usuarios'. The main content area is titled 'Nuevo Control de Calidad' and contains several sections for data entry:

- Selector Proveedor:** A grid of buttons for selecting a provider, including 'Agro Extremadura SAT', 'Campos del Sur Cooperativa', 'Cooperativa Agrícola Vegas Altas', and 'Tomates del Guadiana S.L.'.
- Selector Camión:** A grid of buttons for selecting a truck, including '1234 BCD', '2345 TVW', '9456 MNP', '5678 FGH', '7890 QRS', and '9012 JKL'.
- Selector Variedad:** A grid of buttons for selecting a variety, including 'CXD-179', 'H-9661', 'Heinz 1015', 'Kalvert', and 'Rio Grande'.
- Kilos Totales:** A text input field with the placeholder 'Ingrese kilos totales'.
- Kilos Sin Defectos:** A text input field with the placeholder 'Ingrese kilos sin defectos'.
- Kilos Verdes:** A text input field with the placeholder 'Ingrese kilos verdes'.
- Kilos Podridos:** A text input field with the placeholder 'Ingrese kilos podridos'.
- Kilos Limitados:** A text input field with the placeholder 'Ingrese kilos limitados'.
- Brix:** A text input field with the placeholder 'Ingrese valor de Brix'.
- Observaciones:** A large text area with the placeholder 'Escriba sus observaciones'.

At the bottom of the form is a 'Guardar Control' button.

Figura 3. Sección Nuevo Control de Calidad

Historial de Controles

Listado de todos los controles registrados, con filtros por fecha, proveedor y resultado. Muestra para cada entrada la fecha, proveedor, variedad y resultado (Aprobado, Rechazado o Pendiente).

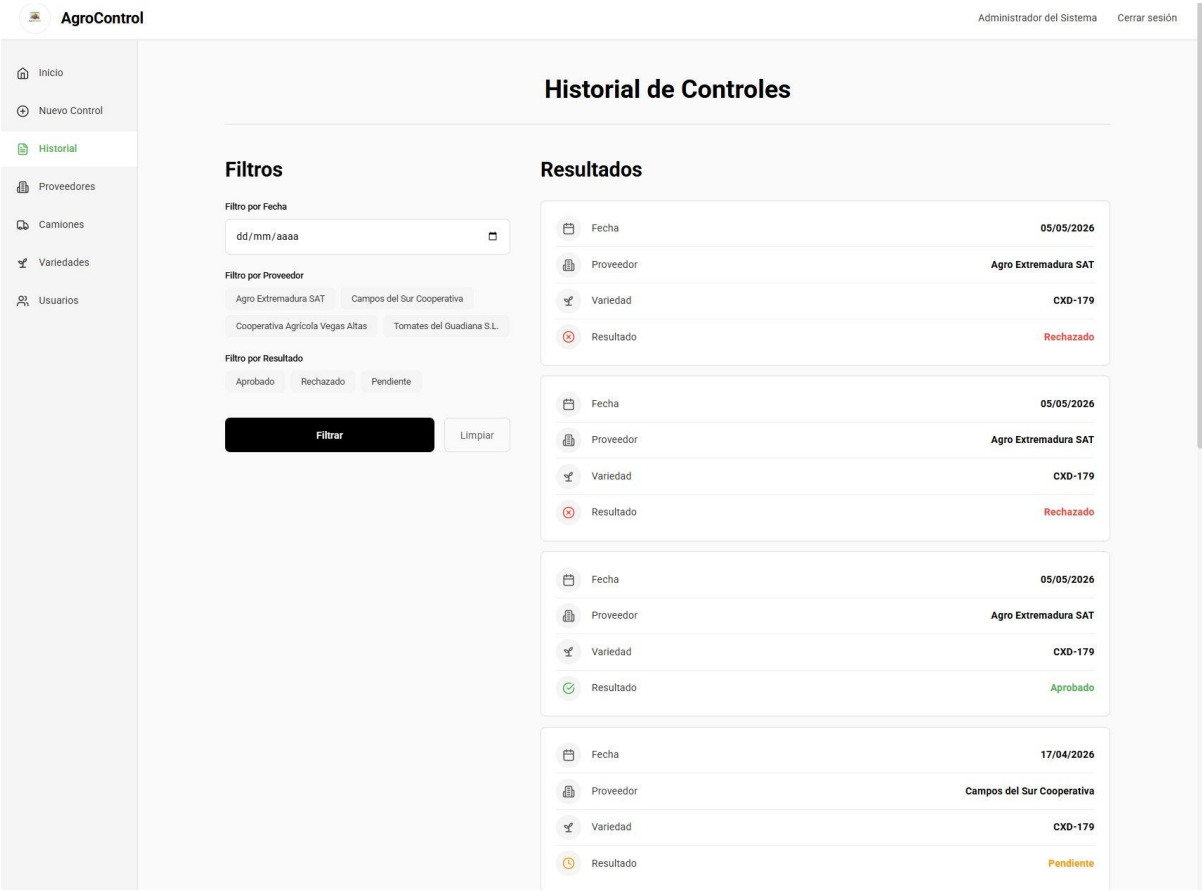


Figura 4. Sección Historial de Controles

Proveedores

Panel de gestión de los proveedores de materia prima. Muestra nombre, localidad y estado de cada proveedor, con opciones para crear, editar y desactivar registros.

Proyecto "Desarrollo de Aplicaciones Web"

Título del Proyecto: AgroControl



AgroControl

Administrador del Sistema

Cerrar sesión

Inicio

Nuevo Control

Historial

Proveedores

Camiones

Variedades

Usuarios

Proveedores

+ Nuevo Proveedor

Nombre	Localidad	Estado	Acciones
Agro Extremadura SAT	Villanueva de la Serena	Activo	
Campos del Sur Cooperativa	Badajoz	Activo	
Cooperativa Agrícola Vegas Altas	Don Benito	Activo	
Tomates del Guadiana S.L.	Mérida	Activo	

Figura 5. Sección Proveedores

Camiones

Gestión del parque de vehículos. Cada camión se asocia a un proveedor y se puede activar o desactivar sin perder la trazabilidad de los controles anteriores.

Proyecto "Desarrollo de Aplicaciones Web"

Título del Proyecto: AgroControl



AgroControl

Administrador del Sistema

Cerrar sesión

Inicio

Nuevo Control

Historial

Proveedores

Camiones

Variedades

Usuarios

Camiones

+ Nuevo Camión

Matrícula	Proveedor	Localidad	Estado	Acciones
1234 BCD	Cooperativa Agrícola Vegas Altas	Don Benito	Activo	
2345 TVW	Campos del Sur Cooperativa	Badajoz	Activo	
3456 MNP	Agro Extremadura SAT	Villanueva de la Serena	Activo	
5678 FGH	Cooperativa Agrícola Vegas Altas	Don Benito	Activo	
7890 QRS	Agro Extremadura SAT	Villanueva de la Serena	Activo	
9012 JKL	Tomates del Guadiana S.L.	Mérida	Activo	

Figura 6. Sección Camiones

Variedades

Catálogo de variedades de tomate industrial disponibles para asignar a los controles de calidad, con fecha de creación y estado.

Proyecto "Desarrollo de Aplicaciones Web"

Título del Proyecto: AgroControl



Consejería de Educación y Empleo

AgroControl

Administrador del Sistema

Cerrar sesión

Inicio

Nuevo Control

Historial

Proveedores

Camiones

Variedades

Usuarios

Variedades

+ Nueva Variedad

Nombre de la Variedad	Estado	Fecha de creación	Acciones
CXD-179	Activa	4/5/2026	
H-9661	Activa	4/5/2026	
Heinz 1015	Activa	4/5/2026	
Kalvert	Activa	4/5/2026	
Rio Grande	Activa	4/5/2026	

Figura 7. Sección Variedades

Usuarios

Panel exclusivo para el rol Administrador. Permite gestionar las cuentas de usuario del sistema: crear nuevos operarios o administradores, modificar datos y desactivar cuentas.

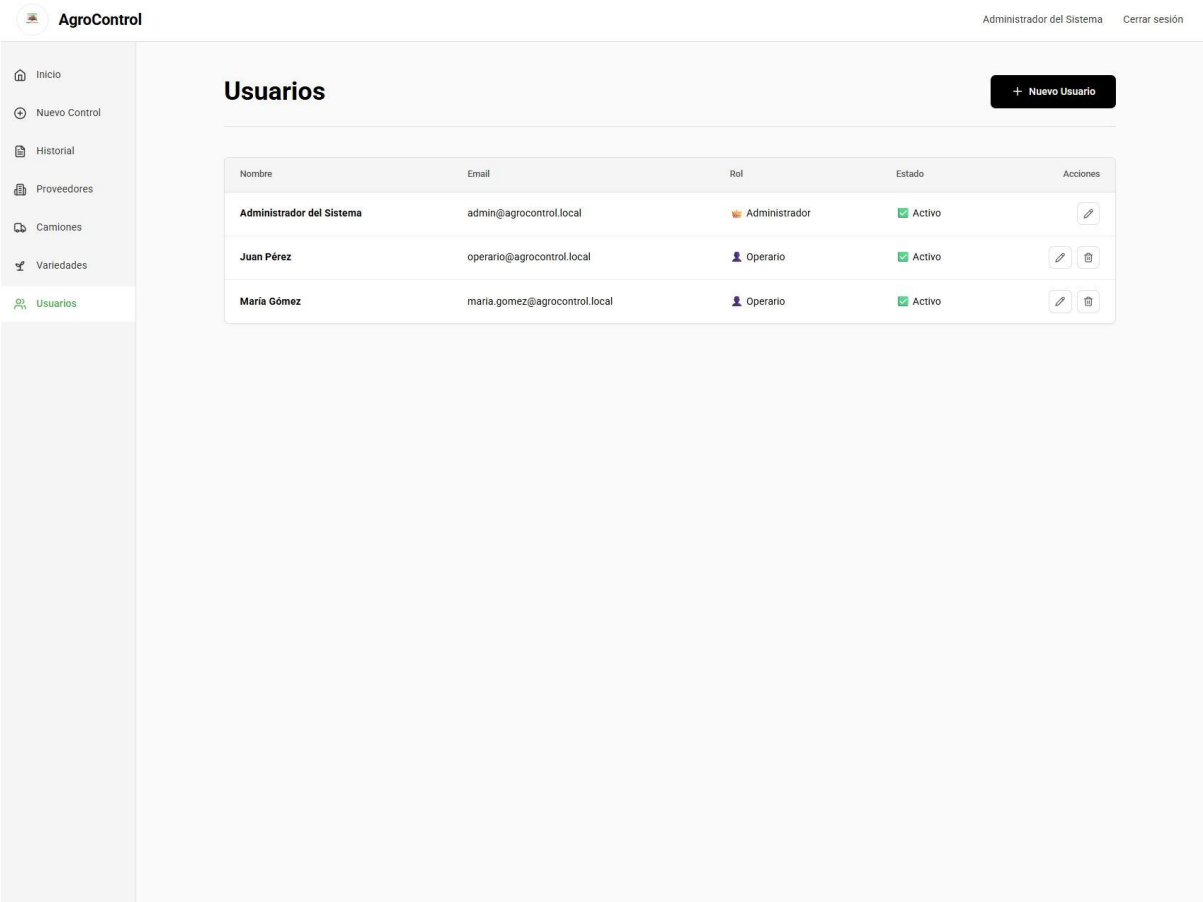


Figura 8. Sección Usuarios (acceso exclusivo para Administrador)

5. Funcionalidades principales

5.1. Inicio – Información General

La pantalla de Inicio es la primera vista que aparece tras iniciar sesión. Muestra en tiempo real un resumen de la actividad del día en curso, organizada en tres indicadores clave:



Figura 9. Panel de Información General con los indicadores del día

- **Controles hoy:** número total de controles de calidad registrados durante el día en curso.
- **Camiones hoy:** número de camiones distintos que han pasado por báscula en el día.
- **% Aceptados:** porcentaje de los controles del día cuyo resultado ha sido Aprobado respecto al total registrado.

Estos datos se actualizan automáticamente con cada nuevo control que se registra en el sistema. Si no se ha registrado ningún control en el día, los tres indicadores mostrarán el valor 0.

5.2. Nuevo Control de Calidad

Esta sección permite al operario registrar un nuevo control de calidad sobre una carga de tomate. El formulario se divide en dos partes: la selección de los datos identificativos de la carga y la introducción de las mediciones obtenidas en báscula y laboratorio.

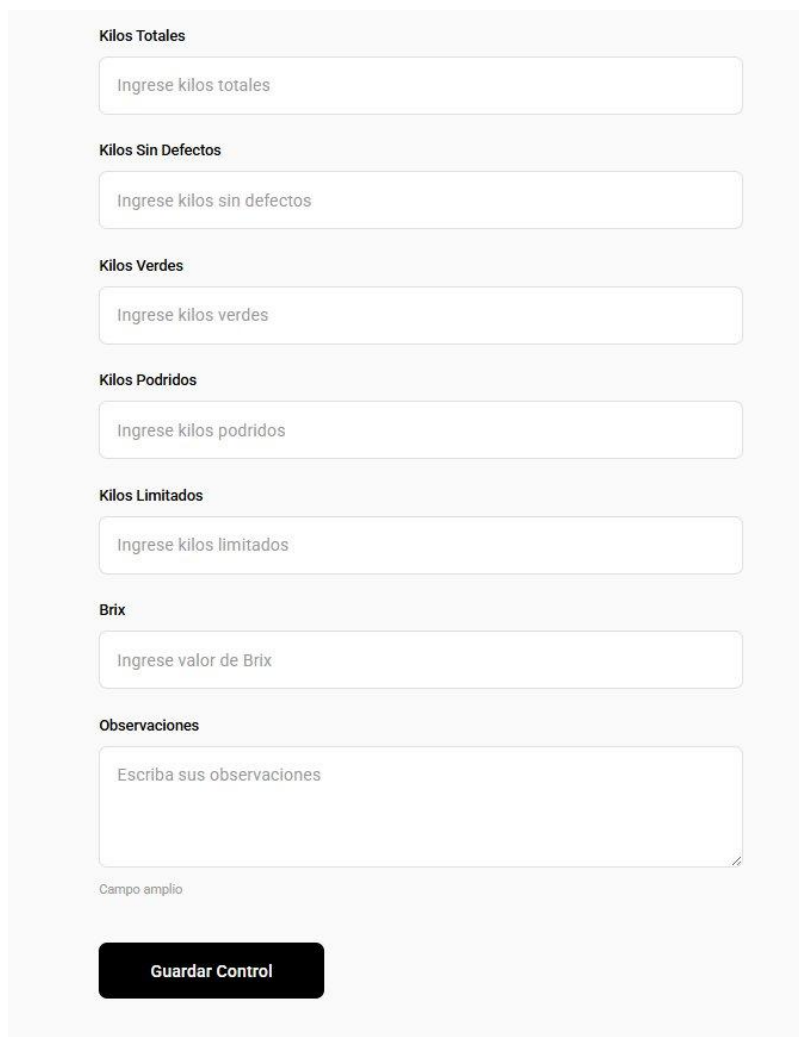
Selección de proveedor, camión y variedad



Figura 10. Selectores de proveedor, camión y variedad

4. Seleccione el **Proveedor** pulsando sobre su nombre en el selector. El proveedor activo se resalta en verde.
5. Una vez seleccionado el proveedor, el **Selector Camión** se actualiza automáticamente mostrando únicamente los camiones asociados a ese proveedor. Seleccione el camión correspondiente a la carga.
6. Seleccione la **Variedad** de tomate de la carga. Las variedades disponibles no dependen del proveedor seleccionado.

Introducción de mediciones



The form is titled 'Campos de medición y botón Guardar Control'. It contains several input fields for recording data:

- Kilos Totales:** A text input field with the placeholder 'Ingrese kilos totales'.
- Kilos Sin Defectos:** A text input field with the placeholder 'Ingrese kilos sin defectos'.
- Kilos Verdes:** A text input field with the placeholder 'Ingrese kilos verdes'.
- Kilos Podridos:** A text input field with the placeholder 'Ingrese kilos podridos'.
- Kilos Limitados:** A text input field with the placeholder 'Ingrese kilos limitados'.
- Brix:** A text input field with the placeholder 'Ingrese valor de Brix'.
- Observaciones:** A large text area with the placeholder 'Escriba sus observaciones'.

Below the text area, there is a small text label 'Campo amplio' and a black button labeled 'Guardar Control'.

Figura 11. Campos de medición y botón Guardar Control

Una vez identificada la carga, introduzca los datos obtenidos en báscula y en el equipo de medición de Brix:

- **Kilos Totales:** peso total bruto de la carga indicado por la báscula.
- **Kilos Sin Defectos:** kilos de producto que superan el control visual sin defectos apreciables.
- **Kilos Verdes:** kilos de tomate verde detectados en la muestra.
- **Kilos Podridos:** kilos de tomate podrido detectados en la muestra.
- **Kilos Limitados:** kilos de tomate con defectos limitantes (daños mecánicos, plagas, etc.).
- **Brix:** valor del grado Brix obtenido con el refractómetro. Mínimo exigido: 4,5.

El campo Observaciones permite añadir anotaciones de texto libre sobre la carga. Nota: en la versión actual, el contenido de este campo no se muestra en el historial de controles; queda registrado internamente pero no es visible al consultar el listado.

Una vez completados todos los campos, pulse el botón Guardar Control. El sistema evaluará automáticamente el resultado aplicando los criterios industriales definidos:

- Defectos totales (verdes + podridos + limitados) ≤ 12 % de los kilos totales.
- Kilos podridos ≤ 4 % de los kilos totales.
- Brix $\geq 4,5$.

Si los tres criterios se cumplen, el control quedará marcado como Aprobado; si falla alguno, se marcará como Rechazado. El resultado se podrá consultar posteriormente en la sección Historial de Controles.

5.3. Historial de Controles

La sección Historial de Controles permite consultar todos los controles de calidad registrados en el sistema. La pantalla se divide en dos áreas: el panel de Filtros a la izquierda y el área de Resultados a la derecha.

Consulta con filtro por fecha

Por defecto, al acceder al historial se muestran todos los controles almacenados. Para acotar la búsqueda, seleccione una fecha en el campo Filtro por Fecha y pulse el botón Filtrar. El sistema mostrará únicamente los controles registrados en esa jornada. Cada entrada del listado muestra fecha, proveedor, variedad y resultado del control, indicado visualmente con un icono de color verde (Aprobado), rojo (Rechazado) o naranja (Pendiente).

Proyecto "Desarrollo de Aplicaciones Web"

Título del Proyecto: AgroControl



Filtros	
Filtro por Fecha	
05/05/2026	
Filtro por Proveedor	
Agro Extremadura SAT Campos del Sur Cooperativa	
Cooperativa Agrícola Vegas Altas Tomates del Guadiana S.L.	
Filtro por Resultado	
Aprobado Rechazado Pendiente	
Filtrar Limpiar	

Resultados	
Fecha	05/05/2026
Proveedor	Agro Extremadura SAT
Variedad	CXD-179
Resultado	Rechazado

Fecha	05/05/2026
Proveedor	Agro Extremadura SAT
Variedad	CXD-179
Resultado	Rechazado

Fecha	05/05/2026
Proveedor	Agro Extremadura SAT
Variedad	CXD-179
Resultado	Aprobado

Figura 12. Historial filtrado por fecha mostrando controles aprobados y rechazados

Combinación de filtros

Es posible combinar varios filtros simultáneamente para afinar la búsqueda. Los filtros disponibles son:

- **Filtro por Fecha:** muestra solo los controles del día seleccionado.
- **Filtro por Proveedor:** filtra por uno o varios proveedores. El proveedor activo se resalta en verde al seleccionarlo.
- **Filtro por Resultado:** permite mostrar únicamente los controles Aprobados, Rechazados o Pendientes.

Filtros	
Filtro por Fecha	
05/05/2026	
Filtro por Proveedor	
Agro Extremadura SAT Campos del Sur Cooperativa	
Cooperativa Agrícola Vegas Altas Tomates del Guadiana S.L.	
Filtro por Resultado	
Aprobado Rechazado Pendiente	
Filtrar Limpiar	

Resultados	
Fecha	05/05/2026
Proveedor	Agro Extremadura SAT
Variedad	CXD-179
Resultado	Aprobado

Figura 13. Historial con filtros combinados: proveedor Agro Extremadura SAT y resultado Aprobado

Para limpiar todos los filtros aplicados y volver a mostrar el historial completo, pulse el botón Limpiar.

5.4. Proveedores

La sección Proveedores permite gestionar las cooperativas y empresas suministradoras de tomate registradas en el sistema. Al acceder, se muestra un listado con el nombre, la localidad y el estado (activo/inactivo) de cada proveedor, junto con los botones de acción correspondientes.

Nombre	Localidad	Estado	Acciones
Agro Extremadura SAT	Villanueva de la Serena	✓ Activo	
Campos del Sur Cooperativa	Badajoz	✓ Activo	
Cooperativa Agrícola Vegas Altas	Don Benito	✓ Activo	
Tomates del Guadiana S.L.	Mérida	✓ Activo	

Figura 14. Vista general de la sección Proveedores

Crear un nuevo proveedor

Para añadir un nuevo proveedor, pulse el botón + Nuevo Proveedor situado en la esquina superior derecha de la pantalla. Se abrirá un formulario donde deberá introducir el nombre del proveedor y su localidad.



Figura 15. Botón de creación de nuevo proveedor

Listado de proveedores y acciones disponibles

Cada fila del listado corresponde a un proveedor registrado. En la columna Acciones se encuentran dos botones:

- **Editar (icono lápiz):** abre el formulario de edición del proveedor seleccionado.
- **Eliminar (icono papelera):** desactiva el proveedor del sistema. Los proveedores desactivados dejan de aparecer disponibles en el formulario de nuevos controles.

Nombre	Localidad	Estado	Acciones
Agro Extremadura SAT	Villanueva de la Serena	✓ Activo	 
Campos del Sur Cooperativa	Badajoz	✓ Activo	 
Cooperativa Agrícola Vegas Altas	Don Benito	✓ Activo	 
Tomates del Guadiana S.L.	Mérida	✓ Activo	 

Figura 16. Listado de proveedores con iconos de edición y eliminación

Editar un proveedor

Al pulsar el icono de edición (lápiz) sobre cualquier proveedor, se abre el formulario Editar Proveedor con los datos actuales precargados. Modifique los campos necesarios y pulse Actualizar para guardar los cambios, o Cancelar para descartarlos sin modificar ningún dato.

Editar Proveedor

Nombre *

Agro Extremadura SAT

Localidad

Villanueva de la Serena

Cancelar

Actualizar

Figura 17. Formulario de edición de un proveedor existente

6. Roles y

AgroControl distingue dos roles de usuario con distintos niveles de acceso al sistema. El rol se asigna en el momento de crear la cuenta y puede ser modificado posteriormente por un administrador.

Operario

Proyecto "Desarrollo de Aplicaciones Web"

Título del Proyecto: AgroControl



El operario es el usuario habitual de la aplicación, generalmente el técnico de laboratorio o el controlador de báscula. Tiene acceso a las siguientes funcionalidades:

- Consultar el panel de Inicio con las estadísticas del día.
- Registrar nuevos controles de calidad (sección Nuevo Control).
- Consultar el historial de controles con todos los filtros disponibles.

El operario no puede acceder a la gestión de datos maestros (Proveedores, Camiones, Variedades) ni a la gestión de Usuarios. Si intenta acceder a estas secciones, el sistema denegará el acceso automáticamente.

Administrador

El administrador dispone de acceso completo al sistema. Además de todas las funcionalidades del operario, puede:

- Gestionar proveedores: crear, editar y desactivar registros.
- Gestionar camiones: crear, editar y desactivar vehículos.
- Gestionar variedades: crear, editar y desactivar variedades del catálogo.
- Gestionar usuarios: crear nuevas cuentas, modificar datos y desactivar usuarios existentes.

Las cuentas de usuario desactivadas no pueden iniciar sesión, pero sus controles registrados se conservan íntegramente para mantener la trazabilidad histórica de los datos.

Funcionalidad	Operario	Administrador
Panel de Inicio (estadísticas)	✓	✓
Registrar nuevo control de calidad	✓	✓
Consultar historial de controles	✓	✓
Gestión de Proveedores	✗	✓
Gestión de Camiones	✗	✓
Gestión de Variedades	✗	✓
Gestión de Usuarios	✗	✓

Anotación sobre este manual

Este manual de usuario ha sido redactado con un enfoque deliberadamente sencillo y directo. El personal que trabaja en el control de calidad de una fábrica de procesamiento de tomate suele ser gente con amplia experiencia en el sector, algunos con décadas de trayectoria, y con perfiles muy diversos en cuanto a familiaridad con herramientas informáticas. Por ello, se ha optado por priorizar la claridad frente al volumen de imágenes: cada captura va acompañada de una explicación paso a paso en lenguaje llano, sin tecnicismos innecesarios.

El objetivo es que cualquier trabajador, independientemente de su edad o de su relación habitual con la tecnología, pueda entender y utilizar la aplicación sin necesidad de formación previa adicional. Un manual extenso lleno de imágenes puede resultar intimidante o difícil de seguir para quien no está acostumbrado a este tipo de documentación; un manual corto, ordenado y bien explicado es siempre más útil en el día a día de una fábrica.